

Gestão de Sistemas e de Redes - L3S1H

a39041 - José Rafael Borges

1.

O **DNS** (Domain Name System) é um dos serviços mais importantes da Internet, uma vez que sem este recurso a internet como conhecemos hoje seria mais difícil de utilizar.

Para enviar o tráfego de rede a um host, o endereço IP (Internet Protocol) desse host deve ser conhecido. O endereço IP, numérico, é tradicionalmente escrito como xxx.xxx.xxx.xxx onde cada xxx representa um valor de 0 a 255, para um endereço de rede IPv4. Os computadores exigem esses endereços para se comunicarem, mas para os utilizadores é mais difícil de se lembrar e utilizar esses valores numéricos como referências.

Nas primeiras redes de computadores, foi criado um arquivo de texto simples, chamado arquivo de *hosts* (/etc/hosts no linux), que **mapeava nomes de hosts para endereços IP** e permitia que as pessoas se referissem a outros computadores pelo nome, e o seu computador traduzia esse nome para um endereço IP quando precisava de comunicar com outro.

À medida que os tamanhos de rede aumentaram, a abordagem de arquivo de hosts tornou-se impraticável devido ao fato de que:

- Precisava ser armazenado em cada computador;
- O arquivo de texto pode demorar para ser processado devido ao fato de não estar estruturado;
- As atualizações eram difíceis de gerenciar, pois todos os computadores precisariam receber um arquivo atualizado;

Para ultrapassar estas (e outras) limitações foi desenvolvido o **sistema DNS**.

O **sistema DNS**, evolução dinâmica do arquivo *hosts*, consiste em muitos servidores de nome de domínio que, juntos, fornecem o mesmo mecanismo de mapeamento/tradução de **nome para endereço IP** com a vantagem de organizar os nomes (Estrutura do nome de domínio) e um conjunto de protocolos, serviços, métodos para armazenar, atualizar e recuperar endereços IP para computadores *hosts*.

Existem três tipos de servidores DNS:

- **Servidor DNS primário (master)**: Contém a cópia dos arquivos de configuração do domínio. Contém informações como endereço IP e detalhes do administrador.
- **Servidor DNS secundário (slave)**: Contém uma cópia das informações de domínio que obtém do servidor DNS primário, sendo muito útil quando o servidor primário está inativo, o servidor secundário age como um backup (Redundância e resiliência).
- **Servidor DNS de cache**: Um servidor DNS de cache mantém os dados de consultas solicitadas recentemente pelos clientes para que a carga de trabalho dos servidores primário e secundário seja reduzida.

O BIND 9 (Berkeley Internet Domain Name) é uma implementação completa do protocolo DNS que está disponível para quase todas as distribuições do Linux, sendo um domínio que nos permite publicar informações de DNS da Internet, bem como resolver consultas de DNS para o utilizador. O BIND é o software de DNS mais usado na Internet.

Os arquivos de configuração de DNS são armazenados **/etc/bind**, onde estão entre outros, o ficheiro **/etc/bind/named.conf** que serve como um arquivo de registo que referencia todos os arquivos de configuração do servidor para que estejam em um só lugar (não é usado para configurações), e o **/etc/bind/named.conf.local** que contém a configuração do servidor DNS, e é aqui que declaramos as zonas associadas ao(s) domínio(s) do nosso servidor(s).

Exemplo do arquivo *named.conf.local* para o domínio **linux.local**.

```
#forward zone
zone "linux.local" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/forward.linux.local.zone";
    allow-transfer {192.168.220.201;};
};

#reverse zone
zone "220.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/reverse.linux.local.zone";
    allow-transfer {192.168.220.201;};
};
```

As zonas de pesquisa direta (forward) hospedam domínios e são, essencialmente, bases de dados simples com registos (Resource records) dedicados à resolução de nomes, no nosso caso esses registos estão no arquivo *forward.linux.local.zone*, e as de pesquisa reversa para fazer o contrário, converter endereços IP em nomes host (reverse), estão no arquivo *reverse.linux.local.zone*.

Como os endereços IP do nosso servidor está no espaço ip 192.168.220.0/24, configuramos uma zona reversa para que possamos definir pesquisas inversas dentro desse intervalo. A resolução reversa do nome é obtida por meio do domínio **in-addr.arpa**. As entradas no domínio in-addr.arpa são feitas na ordem menos significativa para a mais significativa, lidas da esquerda para a direita. Essa é a ordem oposta à maneira como os endereços IP geralmente são escritos, como por exemplo para esta rede será definido como *220.168.192.in-addr.arpa* .

As opções definidas na configuração acima fazem o seguinte:

type: master/slave

type

Define a função deste servidor para a zona. Pode ser definido como master (servidor primário) ou como slave (servidor secundário). Um servidor secundário slave tem permissão para hospedar o banco de dados da zona, mas apenas para leitura. Não há diferença na resposta a uma consulta de uma zona primária ou secundária. Um servidor de nomes autorizado pode suportar qualquer combinação de zonas primárias e secundárias.

file

O nome do arquivo de base de dados da zona. Neste caso incluímos o caminho absoluto para o ficheiro de ambas as zonas. Estes ficheiros consistem em Registos de Recursos (RR) , que descrevem as características ou propriedades da zona.

allow-transfer

Habilita a transferência de arquivos de zona do servidor primário para o servidor secundário (slave).

O arquivo de base de dados das zonas Bind é um arquivo de texto ASCII simples com registos escritos para um domínio ou zona inteira.

O DNS é constituído por vários registos, definindo as várias informações do domínio.

Estes arquivos são usados pelo servidor DNS quando recebe solicitações para resolver nomes de domínio ou endereços IP, procurando neles respostas de volta ao cliente com o endereço IP ou nome de domínio correspondente com o pedido.

Arquivo *forward.linux.local.zone*

O arquivo de zona de encaminhamento/direta é onde definimos registros DNS para resolver nomes de domínio para endereços IP.

Exemplo: Quando o DNS recebe uma consulta de nome, "l3s1h-dhcp1.linux.local" por exemplo, ele procurará no arquivo de zona de encaminhamento para resolver o endereço IP privado correspondente.

```
GNU nano 5.4 /var/lib/bind/forward.linux.local.zone
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      l3s1h-dns1.linux.local. root.linux.local. (
                                3          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       l3s1h-dns1.linux.local.
l3s1h-dns1 IN      A        192.168.220.200
l3s1h-dhcp1 IN      A        192.168.220.100
l3s1h-dhcp2 IN      A        192.168.220.101
```

O início da zona contém o que é chamado de registo Start of Authority (SOA). Este registo contém detalhes sobre o servidor DNS que tem autoridade sobre o domínio (servidor primário), bem como define a versão, as configurações de tempo de vida padrão e quem é o contato principal do domínio.

```
@         IN      SOA      l3s1h-dns1.linux.local. root.linux.local. (
                                3          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
```

@	O primeiro valor é o nome de domínio totalmente qualificado da zona. O caractere '@' é um alias para o nome de domínio, que foi definido no arquivo de configuração do Bind (linux.local), para evitar que se tenha de digitar o nome inteiro.
SOA	Este é o registo de domínio para o início da autoridade da zona. Ele define quem é o servidor de nomes autorizado, informações do contacto do administrador e alguns outros valores.
l3s1h-dns1.linux.local.	O nome do servidor DNS.
root.linux.local.	A referência para o contacto do administrador da zona.
Serial	O número de série do número da versão do arquivo de zona. Esse valor é essencial para servidores DNS secundários que mantêm uma réplica da zona e precisam saber se foram feitas alterações.
Refresh	Com que frequência um servidor DNS slave (secundário) deve fazer uma transferência de zona do servidor mestre (primário).
Retry	Com que frequência um <i>slave</i> deve tentar novamente uma transferência de zona com falha.
Expire	A duração que um servidor secundário (slave) deve responder às solicitações de consulta do cliente após perder o contato com o servidor primário (master).
Negative cache TTL	O tempo de vida (em segundos) de uma resposta NXDOMAIN (domínio não encontrado) deste servidor.

Registos de recursos (RR)

Os registos de recursos (RR) são os blocos de construção fundamentais para as zonas de DNS. Eles são armazenados no arquivo de base de dados de uma zona. Cada registo de recurso contém informações sobre um aspeto específico da zona, como o endereço IP de um host, a localização dos servidores de correio e outros tipos de dados.

Sendo um arquivo de zona de pesquisa direta, cada registo contém um nome de domínio e seu endereço IP correspondente.

Os registos *NS* especificam os servidores de nomes para a zona e os registos *A* especificam os endereços IP para vários nomes de host no domínio da zona, associados com endereços IPv4.

```
@      IN      NS      l3s1h-dns1.linux.local.  
l3s1h-dns1      IN      A      192.168.220.200  
l3s1h-dhcp1      IN      A      192.168.220.100  
l3s1h-dhcp2      IN      A      192.168.220.101
```

Arquivo *reverse.linux.local.zone*

Os arquivos de zona reversa são onde definimos os registos DNS que contêm registos PTR para pesquisas de DNS na ordem inversa, resolvendo pedidos de endereços IP para nomes de host, em contraste com um arquivo de zona de encaminhamento. Este arquivo contém uma lista de endereços IP e os nomes de host correspondentes que pertencem a esse endereço IP.

Exemplo: Quando o DNS receber uma consulta por endereço IP, por exemplo "192.168.220.100" ele irá procurar no(s) arquivo(s) da zona reversa para resolver o FQDN correspondente, "l3s1h-dhcp1.linux.local".

Exemplo de um arquivo e zona reversa para o domínio linux.local:

```
GNU nano 5.4 reverse.linux.local.zone
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      13s1h-dns1.linux.local. root.linux.local. (
                           3      ; Serial
                           604800 ; Refresh
                           86400  ; Retry
                           2419200 ; Expire
                           604800 ) ; Negative Cache TTL
;

@         IN      NS       13s1h-dns1.linux.local.

200       IN      PTR      13s1h-dsn1.linux.local.
100       IN      PTR      13s1h-dhcp1.linux.local.
101       IN      PTR      13s1h-dhcp2.linux.local.
```

Este arquivo tem a estrutura semelhante ao da zona encaminhamento/direta, como as definições de registo SOA (Start of Authority) na parte superior do arquivo, residindo a principal diferença de como os registos de recursos são declarados.

Cada registo PTR está associado a um endereço IP específico dentro do intervalo coberto pelo arquivo de zona reversa do domínio. Nesta demonstração, inclui-se todos os hosts porque estão na sub-rede 192.168.220.0/24. A primeira coluna de cada registo, consiste no último octeto dos endereços IP privados dos servidores na ordem inversa.

As zonas de pesquisa direta e reversa devem ser configuradas e mantidas consistentemente. Quando se fizer alterações na zona direta, também se deverá fazer alterações correspondentes na zona reversa. Isso garantirá que as pesquisas de DNS diretas e reversas retornam os resultados corretos.

2.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de rede que atribui de forma dinâmica informações de TCP/IP a hosts. Estes clientes DHCP conectam-se a um servidor DHCP, e este, retorna a configuração de rede (incluindo o endereço IP, gateway e servidores DNS).

O DHCP é útil para configuração automática de interfaces de um dispositivo na rede. Ao configurar um sistema, podemos escolher o servidor DHCP em vez de especificar, de forma estática, o endereço IP, máscara de rede, gateway ou servidores DNS, sendo bastante útil se houver alteração de endereços IP de um grande número de sistemas.

Se os servidores DNS, por exemplo, de uma organização forem alterados, as alterações ocorrerão no servidor DHCP, não nos clientes DHCP. Quando se reinicia a rede ou reinicializa os clientes, as alterações também são alteradas.

A implementação do servidor DHCP padrão disponível em várias distribuições Linux é uma versão de código aberto mantida pelo *Internet System Consortium* (ISC).

DDNS (Dynamic DNS) é um serviço que pode ser usado para atualizar automaticamente os registos DNS se os utilizadores/clientes obtiverem suas configurações de IP de um servidor DHCP. Essas atualizações geralmente são executadas pelo servidor DHCP. O DDNS é útil se você tiver um servidor DNS em sua rede local que seja capaz de resolver os nomes dos PC's locais. Essas informações não devem ser encaminhadas para fora da sua rede, a menos que se use endereços IP públicos.

Suporte ISC DHCP para DDNS

O servidor *DHCP ISC* oferece suporte a atualizações padrão de DDNS, que permitem que o servidor DHCP atualize automaticamente os registros DNS quando os utilizadores, clientes DHCP, solicitam novos endereços IP ou seus endereços IP mudam. Esse recurso é particularmente útil para ambientes em que os clientes DHCP são frequentemente adicionados, removidos ou movidos. Quando um cliente DHCP solicita um novo endereço IP, o servidor DHCP atribui um endereço IP e também atualiza o servidor DNS com o nome de host e o endereço IP do cliente. Quando o cliente DHCP liberar seu endereço IP ou a concessão do DHCP expirar, o servidor DHCP também atualizará o servidor DNS para remover o nome do host e o endereço IP associados ao cliente.

Para usar o recurso DDNS com o servidor DHCP ISC, o servidor DHCP e o servidor DNS precisam ser configurados para funcionarem juntos. O servidor DHCP deve ser configurado com o endereço IP servidor DNS, e o servidor DNS deve ser configurado para permitir atualizações dinâmicas do servidor DHCP.

Exemplo de configuração:

O servidor DNS deve ser configurado para permitir atualizações para cada zona que o servidor DHCP for atualizar. Nesta demonstração, os clientes no domínio `linux.local` receberão endereços na sub-rede `192.168.220.0/24`. Vamos precisar de duas declarações de zona - uma para a zona de pesquisa direta e outra para a zona de pesquisa reversa. Para se fazer isso, adicionamos o seguinte ao arquivo `/etc/bind/named.conf.local`:

```
zone "linux.local" IN {  
    type master;  
    file "/var/lib/bind/forward.linux.local.zone";  
    allow-update {192.168.220.100};  
};  
zone "220.168.192.in-addr.arpa" IN {  
    type master;  
    file "/var/lib/bind/reverse.linux.local.zone";  
    allow-update {192.168.220.100};  
};
```

A opção "allow-update" é uma definição de configuração usada para especificar quais hosts têm permissão para realizar atualizações dinâmicas no servidor DNS. As atualizações dinâmicas são usadas para adicionar, excluir ou modificar registros DNS sem editar manualmente os arquivos de zona.

Depois devemos configurar o servidor DHCP para atualizar essas zonas. Para isso, editamos o arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Este arquivo consiste em diferentes seções. Na seção global, que é tudo o que não está dentro de um bloco de sub-rede ou grupo, adicionamos o seguinte:

```
option domain-name "linux.local";  
  
ddns-updates          on;  
ddns-update-style     interim;  
ignore                client-updates;  
update-static-leases  on;
```

option domain-name

Esta opção especifica o nome do domínio, que também é usado para DDNS.

ddns-update-style

Esta opção deve ser sempre *interim*. A única outra opção é *ad hoc*, mas está desatualizada.

update-static-leases

Por padrão, o servidor DHCP não atualiza as entradas DNS de concessões estáticas.

client-updates

Se usarmos a opção **allow client-updates**, os clientes poderão registrar seus nomes no servidor DNS por conta própria. Não queremos isso, então adicionamos **ignore client-updates** (que já é a opção padrão), apenas para mostrar isso explicitamente.

Depois da configuração global, adicionamos as seguintes linhas para as zonas que devem ser atualizadas pelo seu servidor DHCP.

```
zone linux.local. {  
    primary 192.168.220.200;  
}  
  
zone 220.168.192.in-addr.arpa. {  
    primary 192.168.220.200;  
}
```

A instrução *primary* especifica o endereço IP do servidor de nomes cujas informações de zona devem ser atualizadas. Neste caso, colocamos o endereço 192.168.220.200, referente ao servidor DNS primário.

3.

Os servidores DNS primário e secundário comunicam entre si para manter os registos DNS (resource records) de um domínio sincronizado.

Ter um servidor DNS secundário é importante, podendo agir como um servidor de backup caso o servidor DNS primário fique inoperante, garantindo a que a resolução de DNS possa continuar mesmo sem o servidor primário, e podendo até fornecer uma cópia que pode ser usada para restaurar o servidor primário em caso de perda de dados. O balanceamento de carga pode ser distribuída entre eles, reduzindo a sobrecarga em um único servidor e melhorando o desempenho.

O servidor primário é configurado para permitir transferências de zona para endereços IP específicos de servidores secundários sendo responsável por fazer alterações no arquivo de zona, enquanto os servidores secundários mantêm cópias somente leitura da zona.

O processo de transferência de zona é iniciado pelo servidor secundário, que envia uma solicitação DNS ao servidor principal para uma zona específica usando o tipo de mensagem de transação DNS "IXFR" ou "AXFR". O servidor primário responde com uma série de registos de recursos DNS para a zona solicitada, que o servidor secundário usa para atualizar sua cópia local do arquivo de zona. O processo de transferência de zona pode ser configurado no arquivo ***named.conf.local*** nos servidores primário e secundário, incluindo a especificação do endereço IP do servidor secundário que tem permissão para solicitar a transferência de zona e o intervalo no qual o servidor secundário verificará se há atualizações para o arquivo de zona.

Demonstração básica para uma configuração entre servidor primário e secundário:

Servidor primário, arquivo /etc/bind/named.conf.local:

```
zone "linux.local" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/forward.linux.local.zone";
    allow-transfer {192.168.220.201;};
};
zone "220.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/reverse.linux.local.zone";
    allow-transfer {192.168.220.201;};
};
```

Type -> servidor primário (master);

Allow-transfer -> endereços que têm permissão para solicitar uma transferência de zona deste servidor, sendo uma flag normalmente usada de um servidor DNS primário;

Servidor secundário, arquivo /etc/bind/named.conf.local:

```
zone "linux.local" IN {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/forward.linux.local.zone";
    masters {192.168.220.200;};
};
zone "220.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/reverse.linux.local.zone";
    masters {192.168.220.200;};
};
```

Type -> servidor secundário (slave);

Masters -> A diretiva é usada em um servidor DNS secundário para especificar o endereço IP do servidor mestre do qual deve receber atualizações;

Existem dois tipos de transferência de zona:

Transferência de zona completa (AXFR) -> é usada quando um servidor secundário é configurado pela primeira vez ou quando ocorre uma grande alteração na zona primária, como adicionar ou excluir muitos registros de recursos.

Transferência de zona incremental (IXFR) -> É usada quando apenas uma pequena alteração ocorreu na zona primária, como adicionar ou excluir um único registro de recurso.

As transferências de zona podem consumir muita largura de banda e recursos de CPU, especialmente quando grandes zonas estão envolvidas. A comunicação entre os servidores primário e secundário deve ser protegida, pois um ator mal-intencionado pode usar uma transferência de zona para obter informações confidenciais, pelo que devemos permitir transferências de zona apenas para servidores escravos autorizados.